

Análisis de varianza (ANOVA)

Recapitulando...

- Test de hipótesis
- Hipótesis nula (H_0) e hipótesis alternativa (H_1)
- p-valor y significancia
- Prueba de t de Student

¿Por qué no hacer múltiples t test?

- Si tenemos 3 grupos, necesitaríamos 3 pruebas t separadas (A-B, A-C y B-C)
- Con $p = 0.05$, cada prueba tiene un 5% de probabilidad de error

¿Por qué no hacer múltiples t test?

- La probabilidad de que las tres pruebas sucedan simultáneamente sería $95\% \times 95\% \times 95\% = 85.7\%$
- Al hacer las 3 pruebas juntas, la probabilidad de cometer al menos un error sube a 14.3%
- **ANOVA** resuelve esto con una sola prueba global

ANOVA

- Evalúa si tres o más muestras provienen de poblaciones con las mismas medias
- Utiliza la varianza para llevar a cabo los análisis
- También trabaja con hipótesis nula y alternativa
- Los resultados se interpretan en base al estadístico F y al p-valor

$$H_0 \rightarrow \bar{X}_A = \bar{X}_B = \bar{X}_C$$

Supuestos de ANOVA

- Las variables deben ser cuantitativas continuas
- Las muestras deben ser independientes entre sí
- Las muestras deben tener una distribución normal
- Las muestras provienen de poblaciones con varianzas homogéneas o aproximadamente iguales
- Las muestras deben tener entre sí un tamaño relativamente similar

¿Cómo funciona ANOVA?

- Varianza entre grupos → qué tan distintas son las medias de cada grupo entre sí
- Varianza dentro de los grupos → qué tan dispersos están los datos al interior de cada grupo
- El estadístico F es la razón entre ambas varianzas
- $F = \text{varianza intergrupar} / \text{varianza intragrupal}$
- Un F grande indica que las diferencias entre grupos superan la variación interna

Varianza intergruppal

Primero se calcula la suma de cuadrados **entre** grupos mediante la suma de cuadrados (SS_B):

$$SS_B = \sum n_i \left(\bar{X}_i - \bar{X}_{\cdot} \right)^2$$

Media en el grupo

Media de todos los grupos

Número de elementos en el grupo

Varianza intergruppal

Luego se divide por los grados de libertad

$$s_B^2 = \frac{SS_B}{g.l.}$$

Varianza intragrupal

Se calcula a partir de la suma de cuadrados dentro de los grupos (SS_W)

$$SS_W = \sum (n_i - 1) s_i^2$$

Número de elementos en el grupo

Varianza del grupo

Varianza intragrupal

Luego se divide por los grados de libertad

$$s_W^2 = \frac{SS_W}{g.l.}$$

Estadístico F

El estadístico F se calcula dividiendo la varianza intergruppal por la varianza intragrupal

$$F = \frac{s_B^2}{s_W^2}$$

Estadístico F

El estadístico F se calcula dividiendo la varianza intergruppal por la varianza intragrupal

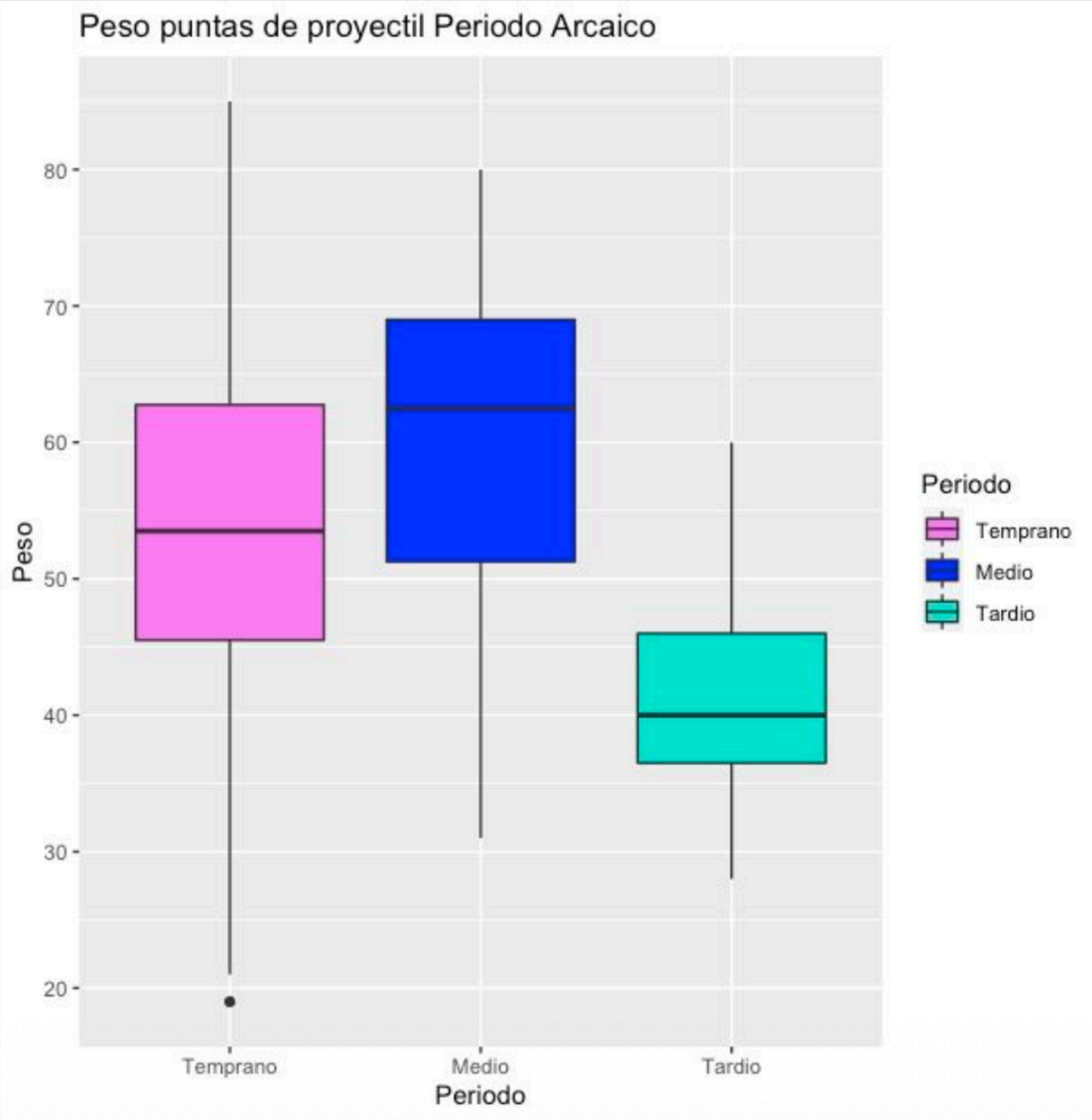
- Al igual que en la prueba t, F posee una distribución de probabilidad
- A partir de F se obtiene el p-valor
- Si $p < 0.05 \rightarrow$ se rechaza $H_0 \rightarrow$ al menos un grupo tiene una media significativamente diferente

Ejemplo: Puntas de proyectil del Valle del Río Cottonwood durante el Período Arcaico

Tabla 13.2. Comparación de los pesos de puntas de proyectil de los subperiodos del periodo Arcaico

	Temprano	Medio	Tardío	Todo el Arcaico
$n =$	58	42	27	127
$\bar{X} =$	53,67 g	60,45 g	41,56 g	53,34 g
$s =$	14,67 g	12,15 g	8,76 g	14,42 g
$SE =$	1,93 g	1,88 g	1,69 g	1,28 g
$s^2 =$	215,21	147,62	76,74	207,94

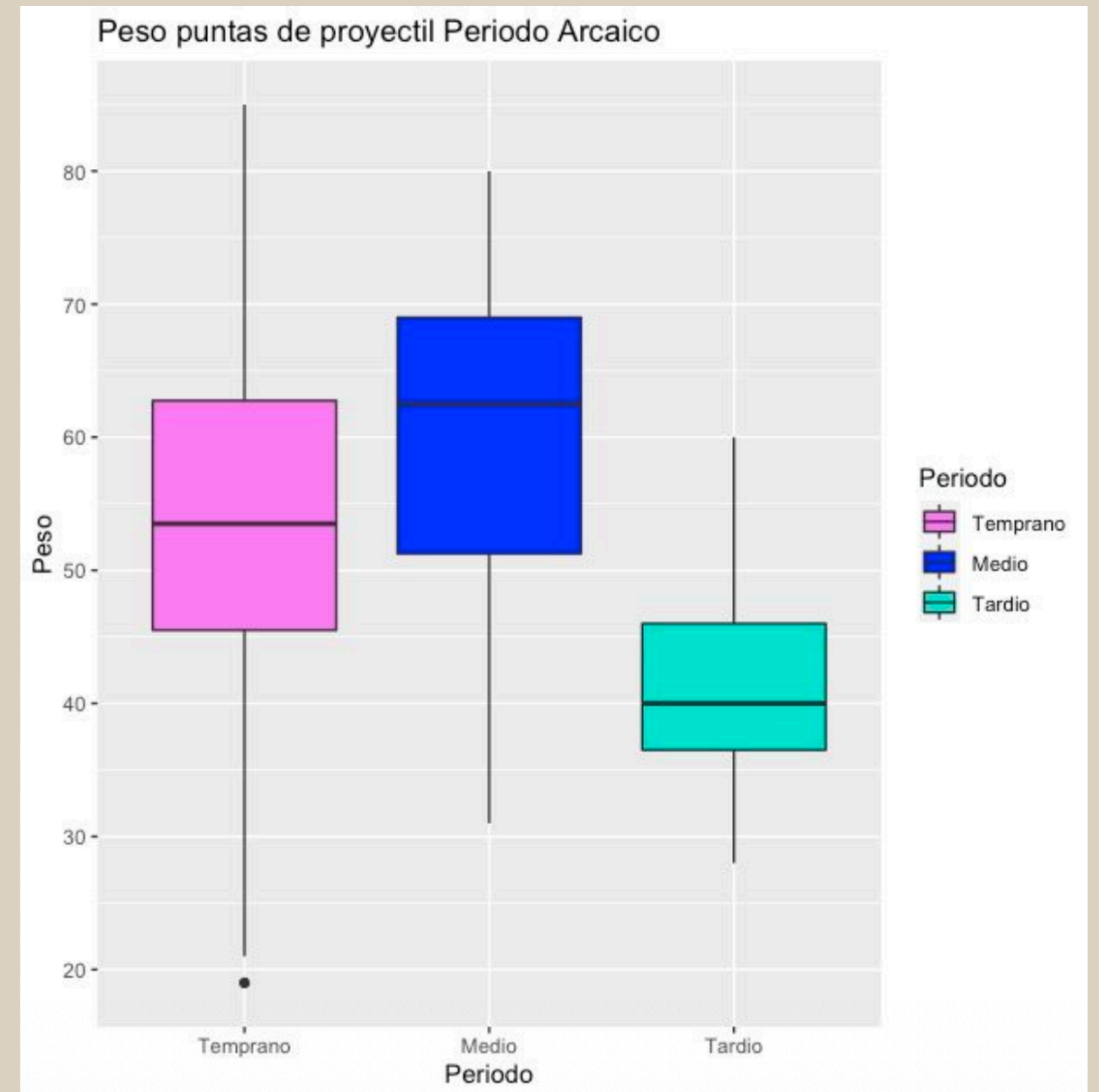
(Drennan y González 2019)



Ejemplo: Puntas de proyectil del Valle del Río Cottonwood durante el Período Arcaico

$$H_0 \rightarrow \bar{X}_{\text{Temprano}} = \bar{X}_{\text{Medio}} = \bar{X}_{\text{Tardío}}$$

(Drennan y González 2019)



Ejemplo: Puntas de proyectil del Valle del Río Cottonwood durante el Período Arcaico

$n_1 = 58$ (el número de puntas de proyectil del Arcaico Temprano);

$n_2 = 42$ (el número de puntas de proyectil del Arcaico Medio);

$n_3 = 37$ (el número de puntas de proyectil del Arcaico Tardío);

$\bar{X}_1 = 53,67$ g (la media del peso de las puntas de proyectil del Arcaico Temprano)

$\bar{X}_2 = 60,45$ g (la media del peso de las puntas de proyectil del Arcaico Medio);

$\bar{X}_3 = 41,56$ g (la media del peso de las puntas de proyectil del Arcaico Tardío);

$\bar{X}_\cdot = 53,34$ g (la gran media del peso de las puntas de proyectil, es decir, la media de la muestra en general, incluyendo todos los periodos).

Ejemplo: Cálculo de la varianza intergrupar

$$\begin{aligned}SS_B &= 58(53,67 - 53,34)^2 + 42(60,45 - 53,34)^2 + 27(41,56 - 53,34)^2 \\&= 6,32 + 2123,19 + 3746,75 \\&= 5876,26.\end{aligned}$$

$$s_B^2 = \frac{SS_B}{g.l.} = \frac{5876,26}{2} = 2938,13.$$

Ejemplo: Cálculo de la varianza intragrupal

$$\begin{aligned} SS_W &= (58 - 1) (215,21) + (42 - 1) (147,62) + (27 - 1) (76,74) \\ &= 12266,97 + 6052,42 + 1995,24 \\ &= 20314,63. \end{aligned}$$

Ejemplo: Cálculo de la varianza intragrupal

$$s_W^2 = \frac{SS_W}{g.l.} = \frac{20314,63}{124} = 163,83.$$

Los grados de libertad ya no son $n - 1$ porque ahora no estamos describiendo una sola muestra, estamos comparando varios grupos. Perdemos un grado de libertad por cada grupo presente, por lo tanto:

$$g.l. = n \text{ total} - \text{número de grupos.}$$

Resultado F

$$F = \frac{2938,13}{163,83} = 17,93.$$

El p-valor asociado a $F = 17,93$ es de 0,00000001, por lo tanto **se rechaza la hipótesis nula**.

Existen diferencias significativas en el peso promedio de las puntas de proyectil de los períodos Arcaico Temprano, Medio y Tardío del valle del río Cottonwood ($F = 17,93$, $p < 0,05$).

ANOVA en R:

Grados de libertad ←

Valor F

p-valor

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
Periodo	2	5881	2940.3	17.94	1.43e-07 ***
Residuals	124	20322	163.9		

Signif. codes:	0 '***'	0.001 '**'	0.01 '*'	0.05 '.'	0.1 ' ' 1

Prueba Post hoc

- El ANOVA entrega información sobre si existen diferencias significativas entre los grupos en forma general
- Sin embargo, no indica entre qué grupos exactamente hay diferencias significativas
- La prueba post-hoc permite identificar cuáles pares de grupos son significativamente diferentes entre sí

Prueba Post hoc: Tukey HSD

Tukey multiple comparisons of means				
95% family-wise confidence level				
Fit: aov(formula = Peso ~ Periodo, data = data)				
\$Periodo				
	diff	lwr	upr	p adj
Medio-Temprano	6.779967	0.6270462	12.932888	0.0269960
Tardio-Temprano	-12.116858	-19.1919742	-5.041742	0.0002508
Tardio-Medio	-18.896825	-26.3877944	-11.405856	0.0000001

Existen diferencias significativas entre todos los pares de grupos analizados para pesos de punta de proyectil del Período Arcaico

Las puntas del Período Medio son más pesadas que las del Período Temprano ($p = 0,026$) y Tardío ($p = 0,000$)

Las puntas del Período Tardío son más livianas que las del Período Temprano ($p = 0,000$) y Medio ($p = 0,000$)

En resumen:

- **Visualizar** → boxplot para explorar las diferencias entre grupos
- **Correr ANOVA** → interpretar el estadístico F y el p-valor
- **Si $p < 0.05$** → correr prueba post-hoc de Tukey HSD
- **Post hoc: Tukey HSD** → identificar qué pares de grupos difieren y en qué dirección